

【例 2.8】(2018, 数一、二、三) 设 A, B 为 n 阶矩阵, $(X \ Y)$ 表示分块矩阵, 则 【 】

(A) $r(A \ AB) = r(A)$

(B) $r(A \ BA) = r(A)$

(C) $r(A \ B) = \max\{r(A), r(B)\}$

(D) $r(A \ B) = r(A^T \ B^T)$

【详解】

注一: $r(A) \leq r(A, AB) = r\left(\begin{smallmatrix} A & (E, B) \\ n \times n & n \times 2n \end{smallmatrix}\right) \leq r(A)$

故 $r(A, AB) = r(A)$

经典错误: $r(A) \leq r(A, BA) = r\left(\begin{smallmatrix} (E, B) & A \\ n \times 2n & n \times n \end{smallmatrix}\right) \leq r(A)$ $\times$

注二: $r(A, AB) = r\{A(E, B)\} = r(A)$ ✓
 $n \times n, r=n, |r|$ 满秩

注三: 极大无关组

AB的列向量可由A的列向量表示, 故 $r(\underline{A}, \underline{AB}) = r(A)$
 (极大无关组)

$$AB = (a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} = (\underline{b_{11}a_1 + \dots + b_{1n}a_n}, \dots, \underline{b_{n1}a_1 + \dots + b_{nn}a_n})$$

注四. 广义初等变换与初等矩阵

$$(A, AB) \begin{pmatrix} E & -B \\ 0 & E \end{pmatrix} = (A, 0), \text{ 故 } r(A, AB) = r(A, 0) = r(A)$$

注五: 增广法 $(B) \cdot (C) \mid (D)$

$$\text{令 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

△定义: 广义初等变换与初等矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$

定义: (1) 两行(列)互换

(2) 一行(列)左(右)乘某矩阵加到另一行(列)

(3) 一行(列)左(右)乘可逆矩阵

性质: (1) 广义初等行(列)变换相当于左(右)乘相应的广义初等矩阵

(2) 广义初等矩阵均为可逆矩阵.

【例 2.9】 (2021, 数一) 设 A, B 为 n 阶矩阵, 则下列结论不成立的是 **【 】**

$$(A) \quad r \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$(B) \quad r \begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$(C) \quad r \begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$(D) \quad r \begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$$

【详解】

△总结: 分块矩阵的秩

$$(1) \quad r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$$

$$(2) \quad r(A) + r(B) \leq r \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \dots \leq r(A) + r(B) + r(C)$$

注一: (A) $\text{秩} = r(A) + r(A^T A) = 2r(A)$

(B) $\begin{pmatrix} A & AB \\ 0 & A^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -B \\ 0 & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^T \end{pmatrix}$, $\text{秩} = r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^T \end{pmatrix}$
 $= r(A) + r(A^T) = 2r(A)$

(D) $\begin{pmatrix} E & 0 \\ -B & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ BA & A^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^T \end{pmatrix}$, $\text{秩} = \dots$

注二: 特例法 (C) 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

【例 2.10】(2023, 数一) 设 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O$. 若矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix},$

$\begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则 【 】

(A) $r_1 \leq r_2 \leq r_3$

(B) $r_1 \leq r_3 \leq r_2$

(C) $r_3 \leq r_1 \leq r_2$

(D) $r_2 \leq r_1 \leq r_3$

【详解】

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ BC & E \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} E & 0 \\ -BC & E \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 0 & A \\ 0 & E \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} E-A & \\ 0 & E \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}, \quad \gamma_1 = r(E) = n$$

$$\begin{pmatrix} AB & C \\ 0 & E \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} AB & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = r(AB) + r(E) = n + r(AB)$$

$$\begin{pmatrix} E & AB \\ AB & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E & AB \\ 0 & -(AB)^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & -(AB)^2 \end{pmatrix}, \quad \begin{aligned} \gamma_3 &= r(E) + r(AB)^2 \\ &= n + r(AB)^2 \end{aligned}$$

$$\gamma_1 \leq \gamma_3 \leq \gamma_2 \quad \checkmark$$

【例 2.11】(2025, 数一) 设 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n$, 给出下列四个结论:

$$\textcircled{1} r(ABC) + n = r(AB) + r(C) \qquad \textcircled{2} r(AB) + n = r(A) + r(B)$$

$$\textcircled{3} r(A) = r(B) = r(C) = n \qquad \textcircled{4} r(AB) = r(BC) = n$$

其中正确结论的序号是 【 】

- (A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④

【详解一】由 Sylvester 不等式得

$$r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n \geq r(AB) + r(C) - n + 2n = r(AB) + r(C) + n$$

故 $r(A) + r(B) \geq r(AB) + n$.

又 $r(AB) + n \geq r(A) + r(B)$, 故 $r(AB) + n = r(A) + r(B)$.

代入 $r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n$, 得 $r(ABC) + n = r(AB) + r(C)$, 故应选 (A).

【详解二】 令 $A = O$, $B = C = E$, 则③④均不正确, 故应选 (A) .

【总结】Sylvester 不等式 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $n \times m$ 阶矩阵, 则 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$.

【证明】对 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix}$ 作广义初等变换，

$$\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & -AB \\ E & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & -AB \\ E & O \end{pmatrix}$$

得

$$r(A) + r(B) \leq r \begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} O & -AB \\ E & O \end{pmatrix} = r(AB) + r(E) = r(AB) + n$$

故 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$.

重点题型四 关于伴随矩阵

【方法】 伴随定义求性质(8等)

伴随矩阵的性质

$$(1) \quad AA^* = A^*A = |A|E \xrightarrow{|A| \neq 0} A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*, \quad A^* = |A| A^{-1};$$

$$(2) \quad (kA)^* = k^{n-1} A^*;$$

$$(3) \quad (AB)^* = B^* A^*;$$

$$(4) \quad |A^*| = |A|^{n-1};$$

$$(5) \quad (A^T)^* = (A^*)^T;$$

$$(6) \quad (A^{-1})^* = (A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|};$$

$$(7) \quad (A^*)^* = |A|^{\boxed{n-2}} A; \quad \left(\underline{\underline{(A^*)^*}} \right)^* = \left(\underline{\underline{|A|^{n-2} A}} \right)^* = |A|^{(n-1)(n-2)} A^*$$

$$(8) \quad r(A^*) = \begin{cases} n, r(A) = n \\ 1, r(A) = n-1 \\ 0, r(A) < n-1 \end{cases}.$$

【例 2.12】 设 n 阶矩阵 A 的各列元素之和均为 2，且 $|A|=6$ ，则 A^* 的各列元素之和均为【 】

- (A) 2 (B) $\frac{1}{3}$ (C) 3 (D) 6

【详解】

△ 选 B: A 的各列元素之和为 λ .

$$(1) \underset{m \times n}{A} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \vdots \\ \lambda \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

(2) $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 n 阶 $\underset{n \times n}{A}$ 的 λ 特征向量

注：由题可知 A^T 各行元素之和为 2， $|A|$

$$A^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{左乘 } (A^*)^T, |A| & 2(A^*)^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (A^*)^T A^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (AA^*)^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ & = (|A|E)^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{故 } (A^*)^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

从而 $(A^*)^T$ 各行元素之和为 3, 故 A^* 各行元素之和为 3.

$$\text{法二: } (1, \dots, 1) A = 2(1, \dots, 1)$$

$$\text{故乘 } A^* \text{ 得 } 2(1, \dots, 1) A^* = (1, \dots, 1) A A^* = (1, \dots, 1) |A| E = 6(1, \dots, 1)$$

从而 $(1, \dots, 1) A^* = 3(1, \dots, 1)$, 故 A^* 各行元素之和为 3.

【例 2.13】 设 $A = (a_{ij})$ 为 $n(n \geq 3)$ 阶非零矩阵, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 证明:

(I) $a_{ij} = A_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n) \Leftrightarrow A^* = A^T \Leftrightarrow AA^T = E$ 且 $|A| = 1$;

正交

(II) $a_{ij} = -A_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n) \Leftrightarrow A^* = -A^T \Leftrightarrow AA^T = E$ 且 $|A| = -1$. ex

【详解】

(I) 易知 $a_{ij} = A_{ij}, \forall i, j \Leftrightarrow A^* = A^T$

$$\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ 由 $A^* = A^T$, 且 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A^T| = |A|$, 故 $|A| = 0$ 或 1 .

又 A 非零, 不妨设 $a_{11} \neq 0$, 按第 1 行展开, 得

$$|A| = a_{11}A_{11} + \dots + a_{1n}A_{1n} = a_{11}^2 + \dots + a_{1n}^2 > 0$$

故 $|A| = 1$, 且 $AA^T = AA^* = |A|E = E$.

$$\Leftarrow \text{由 } AA^T = E, \text{ 且 } |A| = 1, \text{ 得 } A^* = |A|A^{-1} = A^{-1} = A^T.$$

【补例】(2005, 数三) 设 3 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $\underline{A^* = A^T}$. 若 a_{11}, a_{12}, a_{13} 为三个相等的正数, 则 $a_{11} =$

【 】

(A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(B) 3

(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\sqrt{3}$

$$\because |A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 = 3a_{11}^2 = 1$$

$$\therefore a_{11} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

【补例】(2013, 数一、二、三) 设 $A = (a_{ij})$ 为 3 阶非零矩阵, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 且

$a_{ij} + A_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, 3)$, 则 $|A| =$.

【补例】 设 3 阶非零矩阵 A 满足 $(2A)^T + (2A)^* = O$, 则 $|A| =$ _____.

$$\because (2A)^* = -(2A)^T, \quad \frac{1}{8} |2A| = 2^3 |A| = -1$$

$$\text{故 } |A| = -\frac{1}{8}.$$